## חישוביות וסיבוכיות

## מועד א'

# פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.



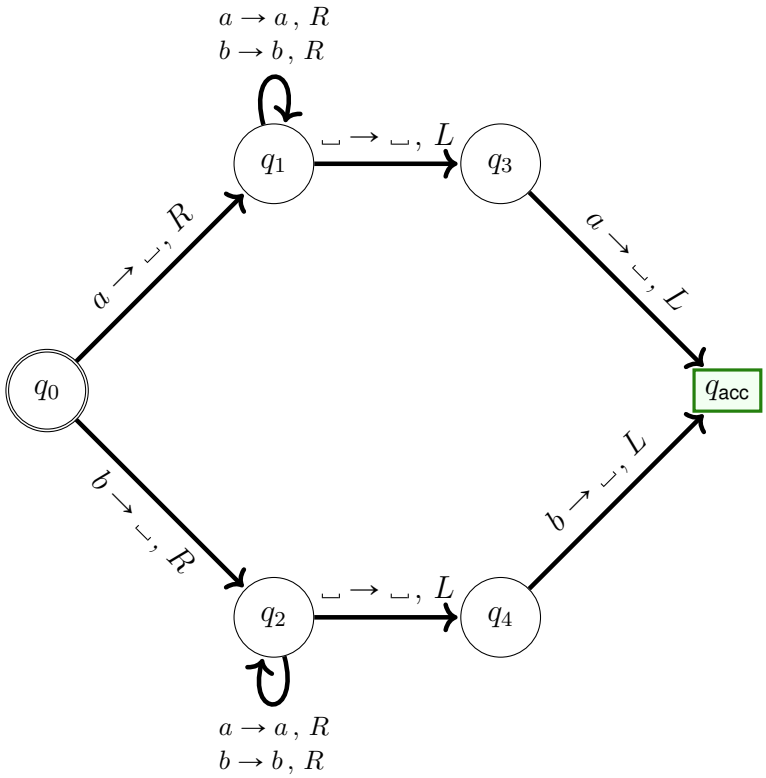
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

# פתרונות

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

### סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- $q_{\text{rej}}$.




### סעיף ב' (10 נקודות)

$$1^{i+2j}$$

## שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

$L$. השפה $L^*$ מוגדרת:

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall\ 1 \leqslant i \leqslant k\ ,\ w_i \in L \right\}$$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

תהי $M$ מכונת טיורנג שמכריעה את $L$.
נבנה מכונת טיורינג $M^*$ אי-דטרמיניסטית המכריעה את $L^*$.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ **על קלט** $w$:

1. **אם** $w = \varepsilon$ **אז** $M^*$ **מקבלת.**
2. **אחרת** $M^*$ **בוחרת באופן אי דטרמיניסטי חלוקה של** $w$ **ל-** $w = w_1, w_2, \ldots, w_k$ **כאשר** $k \in \mathbb{N}^+$.
3. **לכל** $1 \leqslant i \leqslant k$:
   - $M^*$ **מריצה את** $M$ **על** $w_i$.
     - **אם** $M$ **דחתה אז** $M^*$ **דוחה.**
     - **אחרת אם** $M$ **קיבלה חוזרים לשלב 3).**
4. **אם** $M$ **קיבלה את כל המחרוזות** $\{w_i\}$ **אזי** $M^*$ **מקבלת.**

$M^*$ - **ניתנת לחישוב - מספר הפירוקים האפשריים ל-** $w$ **הוא סופי ולכן הניחוש הוא סופי, לפיכך כתיבה על הסרט והרצת** $M$ **ניתן לחישוב.**

<u>**הוכחת נכונות:** $L^* = L(M^*)$</u>

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

**נניח כי** $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ **קיימת חלוקה** $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_k$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ **כך שעבור כל** $w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$ $M$ **קיבלה.**

$\Leftarrow$ **כל** $w_i \in L(M)$. **בפרט,** $L(M) = L$.

$\Leftarrow w_i \in L$

$\Leftarrow w = w_1 w_2 \ldots w_k \in L^*$

$\Leftarrow L(M^*) \subseteq L^*$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

**נניח כי** $w \in L^*$

$\Leftarrow$ **קיימת חלוקה** $w = w_1 w_2 \cdots w_k$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ **כך שכל** $w_i \in L$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$

$\Leftarrow M^*$ **תנחש את הפירוק הזה עבור** $w$



**המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון**
**קמפוס באר שבע** ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מממממ

$\Leftarrow$ המכונה $M$ תקבל כל $w_i$ כזה

$\Leftarrow$ $M^*$ תקבל את $w$

$\Leftarrow$ $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ $L^* \subseteq L(M^*)$.

לכן, מאחר ומצאנו ש- $L^* \subseteq L(M^*)$ ו- $L(M^*) \subseteq L^*$ אזי $L^* = L(M^*)$.

## שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

### סעיף א' (12 נקודות)

קיימת פונקצית רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$ ל- $\hat{L}$.

<u>פונקצית הרדוקציה:</u>

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\varnothing, M', M^* \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_{\text{even}}, M^* \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- $M_\varnothing$ היא מ"ט שדוחה כל קלט,
- $M^*$ היא מ"ט שמקבלת כל קלט,
- $M_{\text{even}}$ היא מ"ט שמקבלת רק מילים $x \in \Sigma^*$ עבורן $|x| \mod 2 = 0$
- $M'$ המ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט $y$:

1) אם $|y|$ אי-זוגי $\Leftarrow$ מקבלת.

2) אחרת מריצה $M$ על $w$ ועונה כמוה.

<u>אבחנה:</u>

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \{y \ : \ |y| \mod 2 = 0\} & w \notin L(M) \end{cases}$$

<u>הוכחת הנכונות:</u>

אם $x \in \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u>



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

$x \neq \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M_\varnothing) \subset L(M_{\text{even}}) \subset L(M^*)$ ו- $f(x) = \langle M_\varnothing, M_{\text{even}}, M^* \rangle$

$\Leftarrow \quad f(x) \in \hat{L}$.

מקרה 2:

$w \notin L(M)$ ו- $x = \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') = \{y : |y| \mod 2 = 0\}$ ולפי האבחנה $f(x) = \langle M' \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M_\varnothing) \subset L(M') \subset L(M^*)$

$\Leftarrow \quad f(x) \in \hat{L}$.

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$

$\Leftarrow \quad w \in L(M)$ ו- $x = \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') = \Sigma^*$ ולפי האבחנה $f(x) = \langle M_\varnothing, M', M^* \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') \not\subset L(M^*)$

$\Leftarrow \quad f(x) \notin \hat{L}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant \hat{L}$.

מכיוון ש- $\bar{L}_{\text{acc}} \notin R$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $\hat{L} \notin R$.

## סעיף ב' (8 נקודות)

### שיטה 1

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{acc}} \ , \qquad L_2 = L_{\text{halt}} \ , \qquad L_3 = L_{\Sigma^*} \ .$$

תזכורת: $L_{\Sigma^*} = \left\{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \right\}$.
הוכחנו כי $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{halt}}$ וגם $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\Sigma^*}$.
לכן לפי הבחירה של השפות $L_1, L_2, L_3$, מתקיים $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_1 \leqslant L_3$.
אבל מכיוון ש- $L_{\text{halt}} \cap L_{\Sigma^*} = \varnothing$, ז"א $L_2 \cap L_3 = \varnothing$, אזי לא קיימת רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant (L_{\text{halt}} \cap L_{\Sigma^*})$.

### שיטה 2



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{halt}}\ , \qquad L_2 = L_{\text{acc}}\ , \qquad L_3 = \overline{L_{\text{acc}}}\ .$$

מתקיים $L_{\text{halt}} \leqslant L_{\text{acc}}$ לכן $L_1 \leqslant L_2$.

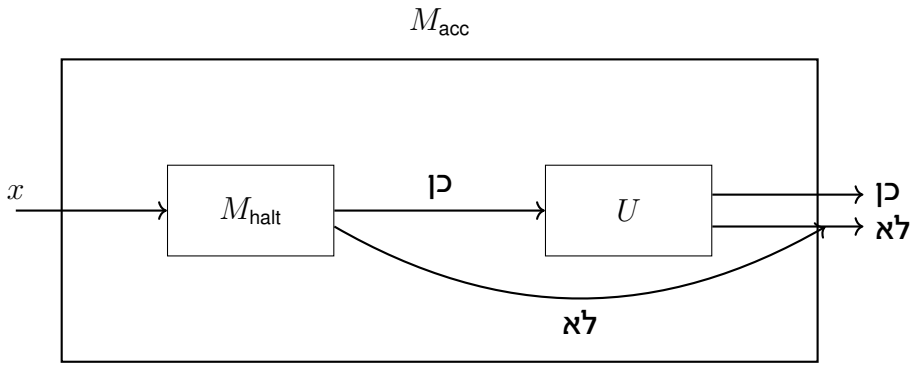
בנוסף $L_{\text{halt}} \leqslant \overline{L_{\text{acc}}}$ לכן $L_1 \leqslant L_3$.

מצד שני: $L_2 \cap L_3 = \varnothing$ ולכן $L_1 \nleqslant L_3$ (אחרת $L_{\text{halt}} \leqslant \varnothing$ ומכיוון ש- $\varnothing \in R$ אזי $L_{\text{halt}} \in R$ בסתירה לכך ש- $L_{\text{halt}} \notin R$.)

## שאלה 4: $NP$ - שלמות (20 נקודות)

### סעיף א' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
אם $L_{\text{halt}} \in P$ אזי קיימת מכונת טיורנג $M_{\text{halt}}$ המכריעה את $L_{\text{halt}}$ בזמן פולינומיאלי.
נבנה מכונת טיורינג $M_{\text{acc}}$ המכריעה את $L_{\text{acc}}$ בזמן פולינומיאלי באופן הבא:




$M_{\text{acc}} =$ על קלט $x$:

1) מריצה $M_{\text{halt}}$ על $x$.

- אם $M_{\text{halt}}$ דוחה $\Leftarrow$ דוחה.
- אחרת מריצה המ"ט האוניברסלית, $U$ על $x$ ועונה כמוה.

נשים לב ש- $M_{\text{acc}}$ תמיד תעצור על כל קלט.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\text{acc}}$

$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *סמסמסם

$\Leftarrow x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow x \in L\left(M_{\text{halt}}\right)$

$\Leftarrow U$ **תקבל את** $w$

$\Leftarrow M_{\text{acc}}$ **תקבל את** $x$

$\Leftarrow x \in L\left(M_{\text{acc}}\right)$.

**אם** $x \notin L_{\text{acc}}$ **אז שני מקרים:**

- $M_{\text{halt}} \Leftarrow x \neq \langle M, w\rangle$ **דוחה את** $x \Leftarrow x \notin L\left(M_{\text{acc}}\right)$.
- $x = \langle M, w\rangle$ **ו-** $U \Leftarrow x \in L_{\text{halt}} \Leftarrow w \notin L(M)$ **תדחה את** $M_{\text{acc}} \Leftarrow x$ **תדחה את** $x \Leftarrow x \notin L\left(M_{\text{acc}}\right)$.

**הוכחנו שאם קיימת** $M_{\text{halt}}$ **שמכריעה את** $L_{\text{halt}}$ **אז קיימת** $M_{\text{acc}}$ **שמכריעה את** $L_{\text{acc}}$.

**בנוסף, אם** $L_{\text{halt}} \in P$ **אז קיימת מכונת טיורנג פולינומיאלית** $M_{\text{halt}}$. **לכן המכונט טיורינג** $M_{\text{acc}}$ **היא גם פולינומיאלית, ולכן** $L_{\text{acc}} \in P$.

## סעיף ב' (5 נקודות)

**הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:** $A$ **בעייה** $NP$ **קשה עבורה** $A \notin NP$ **ו-** $B$ **היא שפה** $NP$ **שלמה.**
**נניח בשלילה כי** $A \leqslant_P B$. **ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש-** $B \in NP$ **(כי** $B$ **היא** $NP$ **שלמה) מתקיים ש-** $A \in NP$ **וזו סתירה לבחירה של** $A$.

## סעיף ג' (5 נקודות)

**הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:** $L = L_{\text{acc}}$.
**נניח בשלילה כי** $L \leqslant \bar{L}$. **אזי** $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L_{\text{acc}}$. **ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש-** $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$ **אז** $L_{\text{acc}} \notin RE$, **בסתירה לכך ש-** $L_{\text{acc}} \in RE$.

## סעיף ד' (5 נקודות)

**תהי** $f$ **פונקצית הרדוקציה** $A \leqslant_P B$ **שמקיימת** $w \in A \iff f(w) \in B$ **לכל** $w \in \Sigma^*$.

**תהי** $g$ **פונקצית הרדוקציה** $B \leqslant_P C$ **שמקיימת** $w \in B \iff f(w) \in C$ **לכל** $w \in \Sigma^*$.

**נוכיח שקיימת רדוקציה** $A \leqslant_P C$.

<u>פונקצית הרדוקציה $h$</u>

**לכל** $w \in \Sigma^*$ **נגדיר** $h(w) = g\left(f(w)\right)$.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

**שלב 1. נוכיח כי** $w \in A \Leftrightarrow h(w) \in C$.

- **אם** $w \in A \Rightarrow f(w) \in B \Rightarrow h(w) = g\left(f(w)\right) \in C$.
- **אם** $w \notin A \Rightarrow f(w) \notin B \Rightarrow h(w) = g\left(f(w)\right) \notin C$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שלב 2. נוכיח כי $h$ חשיבה בזמן פולינומיאלי:
נסמן ב- $p_f$ את הפולינום של $f$.
נסמן ב- $p_g$ את הפולינום של $g$.
אזי לכל $w \in \Sigma^*$, זמן החישוב של $h(w)$ חסום על ידי :

$$p_f(|w|) + p_g(|f(w)|) \leqslant p_f(|w|) + p_g(p_f(|w|)) = p_f(|w|) + (p_f \circ p_f)(|w|)$$

כאשר $p_f \circ p_f$ הוא הרכבה של שני פולינומים. לכן ניתן לחשב את $h(w)$ בזמן פולינומיאלי בגודל $|w|$.

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

### סעיף א' (8 נקודות)

נבנה מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית $M$ המכריעה את $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי.
$M$ = על קלט $w = \langle G \rangle$:

1. בוחרת באופן אי-דטרמיניסטי סדרה של $n$ קודקודים $u_1, u_2, \ldots, u_n$ מתוך $V$ כאשר $n = |V|$.
2. בודקת האם הקודקודים שונים זה מזה.
   - אם לא ⇐ דוחה.
3. בודקת האם כל שני קודקודים עוקבים בסדרה מחוברים בצלע ב- $G$ ואם $u_n$ מחובר בצלע ל- $u_1$.
   - אם כן ⇐ מקבלת.
   - אם לא ⇐ דוחה.

<u>זמן הריצה</u>

כל אחד מהצעדים ניתן לממש בזמן פולינומיאלי ולכן זמן הריצה של $M$ הוא פולינומיאלי (אי-דטרמיניסטי).

<u>נכונות</u>

אם $w \in HAMCYCLE$
⇐ $w = \langle G \rangle$ ו- $G$ מכיל מעגל המילטוני $C$
⇐ קיימת ריצה של $M$ בה היא תבחר את המעגל $C$ ותבדוק שהוא מקיים את כל התנאים ותעצור ותקבל.

אם $w \notin HAMCYCLE$
⇐ $w = \langle G \rangle$ ו- $G$ לא מכיל מעגל המילטוני $C$
⇐ בכל קיצה של $M$, כל סדרה של $n$ קודקודים שהיא תבחר היא לא תקיים לפחות אחד התנאים
⇐ בכל ריצה של $M$ על $w$, $M$ תעצור ותדחה.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

## סעיף ב' (12 נקודות)

<u>פונקצית הרדוקציה</u>

בהינתן $\langle G,s,t\rangle$ הקרט של $HAMPATH$, נבנה גרף $\langle G'\rangle$ הקלט של $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי ונוכיח כי:

$$\langle G,s,t\rangle \in HAMPATH \quad \Leftrightarrow \quad \langle G'\rangle \in HAMPATH\ .$$

נבנה את $G'$ באופן הבא:

נוסיף קודקוד חדש $x$ ל- $G$ ושתי צלעות מכוונות חדשות $(x,s)$ ו- $(t,x)$ ונקבל גרף חדש $G'$.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

1. ניתן לחשב את $f$ בזמן קבוע.
2. נוכיח כי $\langle G,s,t\rangle \in HAMPATH \quad \Leftrightarrow \quad \langle G'\rangle \in HAMPATH$.

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

נניח כי $\langle G,s,t\rangle \in HAMPATH$.

$\Leftarrow$ $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$.

$\Leftarrow$ אותו מסלול קיים ב- $G'$.

$\Leftarrow$ מסלול זה יחד עם הצלעות שהוספנו $(x,s)$ ו- $(t,x)$ מהווה מעגל המילטוני שעובר דרך כל קודקודי הגרף $G'$.

$\Leftarrow$ $G'$ מכיל מעגל המילטוני.

$\Leftarrow \langle G'\rangle \in HAMCYCLE$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

נניח כי $\langle G'\rangle \in HAMCYCLE$

$\Leftarrow$ $G'$ מכיל מעגל המילטוני $C$ שעובר דרך כל הקודקודים של $G'$.

$\Leftarrow$ לפי הבנייה, $C$ בהכרח מכיל את הצלעות החדשות $(x,s)$ ו- $(t,x)$.

$\Leftarrow$ הורדת $x$ ושתי הצלעות $(x,s)$ ו- $(t,x)$ מ- $C$ מאשירה מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ שעובר דרך כל קודקוד ב- $G$ בדיוק פעם אחת.

$\Leftarrow$ $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$.

$\Leftarrow \langle G,s,t\rangle \in HAMPATH$.

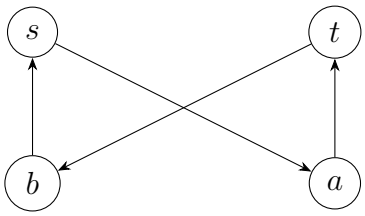


המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

<u>הערה:</u>

להוסיף צלע $(t,s)$ ל- $G$ לא מספיק.

לדוגמה:




הגרף לא מכיל מסלול המילטוני אבל כן מכיל מעגל המילטוני. ואם נוסיף רק צלע $(t,s)$, המעגל עדיין קיים ב- $G'$.



**המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון**
**קמפוס באר שבע** ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מספרים